TZS Vežbe: 1. Nedelja, 14/10/2026

Jasmina Horvat, Ivan Milić

October 14, 2026

1 Zadatak

Podsetiti se Sahine jednačine.

2 Zadatak

Podsetiti se Bolcmanove raspodele po ekscitacijama. Uporediti naseljenost osnovnog i prvog ekscitovanog stanja atoma vodonika za temperaturu u Sunčevoj fotosferi ($T = 6000$ K) i u Sunčevoj koroni ($T \approx 10^6$ K).

3 Zadatak

Podsetiti se Maksvelove raspodele. Naći najverovatniju brzinu atoma vodonika i atoma gvoždja za fotosferu i koronu.

4 Zadatak

Pokazati da za gas fotona u termodinamičkoj ravnotež (a i generalnije, ako je raspodela fotona izotropna), važi:

$$p_{\text{fotona}} = \frac{u_{\text{fotona}}}{3} \tag{1}$$

gde je u gustina unutrašnje energije fotonskog gasa.

5 Zadatak

Iz Plankovog zakona izvesti Štefan-Bolcmanov zakon.

6 Zadatak

Optička dubina nekog objekta se definiše kao:

$$\tau = \int \chi(s) ds \tag{2}$$

gde je χ koeficijent apsorpcije (koji generalno zavisi od talasne dužine, ali to ćemo ostaviti za kasnije), i koji se može napisati kao:

$$\chi(s) = n(s)\sigma \tag{3}$$

gde je $n(s)$ koncentracija čestica koje mogu da apsorbuju duž puta s, a σ je efikasni presek apsorpcije po čestici.

Optička dubina Zemljine atmosfere u pravcu z je oko 0.25.

- Pod pretpostavkom da je temperatura atmosfere konstantna, i da iznosi oko 300 K, odredite skalu visine za zemljinu atmosferu.
- Ponoviti račun za Sunčevu atmosferu ($T \approx 6000$ K). Pretpostaviti da se atmosfera Sunca sastoji od neutralnog vodonika.
- Procenite koncentraciju čestica vazduha na površini.
- Iz rezultata prethodnih delova, izvedite prosečan efikasni presek za apsorpciju na česticama vazduha. (Iako je vazduh mešavina gasova, pretpostavićemo da se svi ponašaju isto.)
- Kako se menja optička dubina koju "vidi" svetlost, ako izvor nije u zenitu? Dati opisan odgovor.

7 Zadatak

Za gas koji se sastoji samo od neutralnog vodonika, odrediti koncentraciju čestica i gustinu gasa u uslovima u Sunčevoj fotosferi ($T = 6000$ K, $P \approx 10^4$ Pa). Uporediti sa vazduhom na Zemljinoj površini.

8 Zadatak

Podsetiti se/izvesti Lamber-Perov zakon apsorpcije. Koliko svetlosti Sunca biva apsorbovano prolaskom kroz zemljinu atmosferu, ako je njena optička dubina 0.25? Šta bi se desilo kada bi atmosfera bila 100 puta gušća? Šta se dešava sa energijom koju nosi apsorbovano zračenje?